물질안전보건자료

버전 6.29
최종 개정일자 2026.07.01
인쇄일 2026.07.02
최초 작성일자 2017.03.28
제품 번호 SIGALD - 34860

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Methanol

제품 번호 : 34860

브랜드 : SIGALD

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험용 화학물질

다. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : 080 880 0468 (CHEMTREC) +82 2 2185 3800
영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 – 금요일
(공휴일 제외)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체	:	구분 2
급성 독성 (경구)	:	구분 3
급성 독성 (흡입)	:	구분 3
급성 독성 (경피)	:	구분 3
특정표적장기 독성 - 1 회 노출	:	구분 1 (눈, 중추신경계)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해·위험 문구 :
H225 고인화성 액체 및 증기.
H301 + H311 + H331 삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 유독함.
H370 신체 중 (눈, 중추신경계) 에 손상을 일으킴.

예방조치 문구 :

예방:

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연.
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P260 미스트/증기를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응:

P301 + P310 + P330 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
P304 + P340 + P311 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오.의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P308 + P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 (물질안전보건자료 4 번 항목을 보고) 처치를 하시오.
P361 + P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하시오.

저장:

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기:

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물	:	단일물질
CAS 번호 또는 식별번호	:	67-56-1

구성성분

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Methanol	67-56-1	>= 95 - <= 100

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

가. 눈에 들어갔을 때 : 눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오.
안과 의사를 부르십시오.
콘택트 렌즈를 제거할 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
즉시 의사의 검진을 받을 것.

다. 흡입했을 때 : 흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 즉시 의사를 부르십시오.
호흡이 멈추었다면: 즉시 기계적 인공호흡을 하고, 필요하다면 산소 호흡을 하십시오.

라. 먹었을 때 : 구강 흡입 시: 신선한 공기를 흡입하십시오. 에탄올을 먹이십시오(예를 들어 40% 알콜 음료 1 글라스). 즉시 의사에게 연락하십시오(메탄올 흡입사실을 알리십시오). 단 하나의 예외적인 경우는, 한 시간 내에 의학적 치료가 불가능하다면, (완전한 의식이 있을 경우에만)구토를 유도하고 에탄올을 다시 먹이십시오(시간 및 몸무게(Kg)당 약 0.3 mL 의 40% 알콜음료에 해당하는 양).

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 가장 중요한 알려진 증상 및 영향은 제품 라벨(2.2 절 참조) 및/또는 11 절에 설명되어 있습니다.

응급처치요원의 보호 : 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항 : 자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	:	물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제
부적절한 소화제	:	이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	:	가연성. 화염이 역류되는 것을 조심하십시오. 증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다. 화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다. 대기 온도에서 공기를 만나면 폭발성 혼합물을 형성합니다.
유해한 연소 생성물	:	탄소산화물
특별한 소화방법	:	위험 구역으로부터 용기를 옮기고. 물로 냉각시키십시오. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	:	자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	:	비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오. 비상 대응인력에 대한 조언: 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	:	제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것. 폭발 위험.
다. 정화 또는 제거 방법	:	배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7 항 및 10 항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들면 Chemizorb®)로 조심스럽게 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

7. 취급 및 저장방법

예방 조치는 섹션 2.b 를 참조하십시오.

화재 및 방폭에 대한 조언	:	노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오. 정전기 방지 조치를 취하시오.
가. 안전취급요령	:	후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오. 증기/에어로졸의 발생을 피하십시오.
저장 조건에 대한 추가 정보	:	용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.
저장 등급 VCI	:	3, 인화성 액체

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

권장 보관온도 : 권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
Methanol	67-56-1	TWA	200 ppm	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
		STEL	250 ppm	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
		TWA	200 ppm	KR PEL
		STEL	250 ppm	KR PEL
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	250 ppm	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

생물학적 작업 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	관리 계수	생물학적 표본	샘플링 시간	허용농도	법적근거
Methanol	67-56-1	메탄올	소변	근무시간 종료(노출 중단 후 가능한 빨리)	15 mg/l	ACGIH BEI

나. 적절한 공학적 관리 : 자료없음

다. 개인 보호구

다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

호흡기 보호	:	증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DIN EN 143, DIN 14387 과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.
권장 필터 타입:	:	스프레이 밀폐

사업주는 호흡 보호 장비의 유지, 세척 및 시험이 제조자의 지침에 따라 수행되고 있는지 확인하여야 함. 또한 이러한 사항이 적절히 문서화되어야 함.

눈 보호	:	NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

손 보호

물질종류	:	부틸고무
침투 시간	:	480 분
장갑 두께	:	0.7 mm
보호지수	:	전체 보호
제조자/공급자/유통업자 정보	:	Butoject® (KCL 898)

물질종류	:	바이톤(Viton®)
침투 시간	:	120 분
장갑 두께	:	0.7 mm
보호지수	:	튐 보호
제조자/공급자/유통업자 정보	:	Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, 사이즈 M)
비고	:	이 권고사항은 본 MSDS 에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1 에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

신체 보호	:	내연성 정전기 방지 보호복.
위생상 주의사항	:	오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	:	액체 (20 °C, 1,013 hPa)
색	:	무색
나. 냄새	:	제품특유의 냄새
다. 냄새 역치	:	10 ppm
라. pH	:	자료없음
마. 녹는점/ 범위	:	-98 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	:	64.7 °C
사. 인화점	:	9.7 °C (10 hPa) 방법: 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, A.9, 밀폐식 컵
아. 증발 속도	:	6.3 방법: 디에틸에테르 1.9 방법: 아 ~ 부틸 아세테이트
자. 인화성(고체, 기체)	:	자료없음
가연성 (액체)	:	자료없음
연소속도	:	자료없음
자연발화 온도	:	455.0 °C

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

1,013 hPa
방법: (DIN 51794)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	:	인화 또는 폭발 범위의 상한 44 %(V)
인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값	:	인화 또는 폭발 범위의 하한 5.5 %(V)
카. 증기압	:	169.27 hPa (25 °C)

타. 용해도

수용해도	:	1,000 g/l 완전히 혼화됨 (20 °C)
파. 증기밀도	:	1.11
하. 비중	:	0.79 - 0.8 (20 °C)
밀도	:	0.791 g/mL (25 °C)
거. n 옥탄올/물 분배계수	:	log Pow: -0.77 (25 °C) 방법: (실험의) (HSDB) 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).
너. 자연발화 온도	:	420 °C (1,013 hPa) 방법: (DIN 51794)
더. 분해 온도	:	상압에서 분해되지 않은 상태로 증류 가능합니다.

러. 점도

역학점도	:	> 0.544 - < 0.59 mPa.s (25 °C)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

동점도	:	0.54 - 0.59 mm2/s (20 °C)
흐름 시간	:	자료없음
폭발성	:	폭발성으로 분류되지 않음.
산화성	:	없습니다.
전도도	:	< 1 µ S/cm
머. 분자량	:	32.04 g/몰
최소 점화 에너지	:	0.14 mJ

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 반응성:
증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.
화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:
본 제품은 표준 조건 (실온)에서 화학적으로 안정함.
유해 반응의 가능성:
다음 물질과 있으면 폭발 위험:
유해 반응의 가능성:
산화제
과염소산
과염소산염
옥시할로겐산의 염
chromium(VI) oxide
산화할로겐
산화 질소
비금속성 산화물
chromosulfuric acid
염소산염
수소화물
zinc diethyl

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

할로겐
마그네슘 파우더
과산화수소
질산
황산
과망간산
차아염소산나트륨
유해 반응의 가능성:
다음 물질과 있으면 발열반응:
유해 반응의 가능성:
산 할로겐화물
산무수물
환원제
산
브롬
염소
클로로포름
마그네슘
사염화메탄
유해 반응의 가능성:
다음 물질과 있으면 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성 위험:
유해 반응의 가능성:
불소
인의 산화물
Raney-nickel
유해 반응의 가능성:
다음과 접촉했을 경우 위험한 가스나 흄을 생성:
유해 반응의 가능성:
알칼리성 토금속
알칼리성 금속

나. 피해야 할 조건 : 가온.

피해야 할 물질 : 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 화재 발생 시: 5 절을 참조하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

급성독성 추정값 경구 - 100.1 mg/kg

비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

급성독성 추정값 흡입 - 4 h - 3.1 mg/l - 증기

비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

급성독성 추정값 경피 - 300.1 mg/kg

비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼 - 피부 자극 없음

비고: (ECHA)

비고: Drying-out effect의 결과로 건조하고 거친 피부를 유발합니다.

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼 - 눈 자극 없음

비고: (ECHA)

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 시험 (기니 픽): - 기니피그 - 음성 - OECD 시험 가이드라인 406

발암성

동물 실험에서 발암성 영향이 나타나지 않았습니다.

IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성

분류기준이 가용한 자료에 대해서는 충족되지 않음.

시험관 내(in vitro) 유전독성

시험유형: Ames 시험

테스트 시스템: Salmonella typhimurium

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: OECD 시험 가이드라인 471

결과: 음성

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

시험관 내(in vitro) 유전독성
시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험
테스트 시스템: 차이니스 햄스터 폐세포
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 476
결과: 음성

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)
시험유형: 미소핵검사
시험 종: 생쥐 (mouse)
세포 유형: 골수
적용경로: 복강내주사
방법: OECD 시험 가이드라인 474
결과: 음성

생식독성
분류기준이 가용한 자료에 대해서는 충족되지 않음.

특정표적장기 독성 - 1회 노출
장기에 손상을 일으킴. - 눈, 중추신경계
비고: 은 규정 (EU) 1272/2008, 부록 VI (표 3.1 / 3.2)에 따라 분류 됨.

특정표적장기 독성 - 반복 노출
자료없음

흡인 유해성
자료없음

노출시 징후와 증상
급성 효과:, 두통, 현기증, 졸음, 마취, 실명, 시각 장애, 자극성 영향, 메스꺼움, 구토, 흥분, 경련, 만취, 혼수
Drying-out effect의 결과로 건조하고 거친 피부를 유발합니다.
현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

다. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)
자료없음

추가 정보
RTECS: PC1400000
그 밖의 참고사항
전신 효과:

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

(Methanol)산혈증
혈압을 떨어뜨립니다.
흥분, 경련
만취
현기증
졸음
두통
시각 장애
실명
마취
혼수
(Methanol)중상이 지체될 수 있습니다.
(Methanol)다음에 손상:
(Methanol)간
신장
심장
시신경에 비가역적 손상.
(Methanol)기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.
(Methanol)이 물질은 특별한 주의를 가지고 취급해야 합니다.
(Methanol)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

구성성분:

Methanol:

어독성	:	LC50 (월남붕어(블루길)): 15,400.0 mg/l 종말점: 치사율 노출시간: 96 h 시험유형: 유수식 시험 분석적 모니터링: 해당 방법: US-EPA
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	:	EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 18,260 mg/l 종말점: 고정 노출시간: 96 h

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

시험유형: 반지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 202

조류/수생 식물에 대한 독성 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 약 22,000.0 mg/l
노출시간: 96 h
시험유형: 지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 201

어독성 (만성 독성) : NOEC (Oryzias latipes (주홍 킬리피쉬)): 7,900 mg/l
노출시간: 200 h
비고: (외부 MSDS)

미생물에 대한 독성 : IC50 (활성화된 슬러지): > 1,000 mg/l
노출시간: 3 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 209

나. 잔류성 및 분해성

구성성분:

Methanol:

생분해성 : 결과: 쉽게 생분해 됨.
생분해: 99 %
노출시간: 30 d
방법: OECD 시험 가이드라인 301D

생화학적산소요구량 (BOD) : 600 - 1,120 mg/g
잠복 시간: 5 d
비고: (IUCLID)

화학적산소요구량(COD) : 1,420 mg/g
비고: (IUCLID)

ThOD : 1,500 mg/g
비고: (Lit.)

BOD/ThOD : 76 %

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

비고: 밀폐 용기 검사(Closed Bottle test)
(IUCLID)

물에서의 안정성 : 가수 분해: 83 - 91 % 에서 19 °C(72 h)
비고: 물과 접촉시 가수분해됨.
쉽게 가수 분해됨.

분해 반감기: 2.2 연도
비고: hydroxyl radical 과 반응
(IUCLID)

광분해 : 성능 저하(직접 광분해): 50 % 분해 반감기: 17.2 d

다. 생물 농축성

구성성분:

Methanol:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 시험 종: Cyprinus carpio (잉어)
생물농축계수 (BCF): 1.0
노출시간: 72 d
온도: 20 °C
함유량: 5 mg/l

n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: -0.77 (25 °C)
방법: (실험의)
비고: (HSDB)
생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).

라. 토양 이동성

구성성분:

Methanol:

토양에서의 안정성 : 비고: 토양에 흡착되지 않습니다.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

마. 기타 유해 영향

구성성분:

Methanol:

PBT 및 vPvB 평가결과	:	잔류성, 생물농축성 및 독성이 없습니다 (PBT).
추가 생태학적 정보	:	환경으로 배출하지 마시오.

내분비 교란 속성

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품	:	폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호	:	UN 1230
나. 유엔 적정 선적명	:	Methanol
다. 운송에서의 위험성 등급	:	3
부차 위험성	:	6.1
라. 용기등급	:	II
라벨	:	Class 3 - Flammable liquids, Division 6.1 - Toxic substances
포장 지침 (화물 수송기)	:	364
포장 지침 (여객기)	:	352

IMDG-코드

가. 유엔 번호	:	UN 1230
나. 유엔 적정 선적명	:	METHANOL

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

부차 위험성 : 6.1

라. 용기등급 : II

라벨 : 3 (6.1)

EmS 코드 : F-E, S-D

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
메틸 알콜	67-56-1

허용기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
메탄올	67-56-1

관리대상유해물질

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
메탄올	67-56-1	>= 1 %

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
메탄올	67-56-1	>= 1 %

특수건강진단 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
메탄올	67-56-1	>= 1 %

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질

화학물질명/분류	제조 · 취급 규정량	저장 규정량
인화성 액체	5,000 kg	200,000 kg

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류 및 기준량

구분
인화성 액체
급성 독성 물질(경구)
급성 독성 물질(경피)
급성 독성 물질(흡입)

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 9 위험물질의 종류 및 기준량

구분	제조 · 취급 규정량
인화성 액체	400 리터
급성 독성 물질(경구)	100 킬로그램
급성 독성 물질(경피)	100 킬로그램
급성 독성 물질(흡입)	100 킬로그램

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

인체급성유해성물질

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	기준치
메틸 알코올	67-56-1	97-1-80	>= 10 %

인체만성유해성물질

해당없음

생태유해성물질

해당없음

사고대비물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치	제조 또는 사용을위한 지정 수량	보관 또는 저장을 위한 지정 수량
메틸알코올	67-56-1	>= 85 %	2 - 400 t	2 - 400 t

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	기준치 (%)
메틸 알코올	67-56-1	II 그룹	>= 1 %

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

중점관리물질(화학물질등록평가법)

해당없음

유해성미확인물질

해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

분류 : 제 4 류, 인화성 액체, 알코올류

위험등급 : 위험등급 II

지정수량 : 400 리터

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

경고문구 : 화기엄금

마. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물
폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

16. 그 밖의 참고사항

그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2017.03.28

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 6.29

최종 개정일자 : 2026.07.01

라. 기타 : 위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com 을 방문바랍니다.

저작권 2025 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

날짜 형식 : 년/월/일

기타 약어에 대한 전문

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
ACGIH BEI : ACGIH - 생물학적노출지수(BEI)
KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

KR PEL	:	허용기준설정 대상 유해인자

ACGIH / TWA	:	8 시간, 시간 가중치 평균
ACGIH / STEL	:	단기 노출 한계
KR OEL / TWA	:	시간가중평균노출기준
KR OEL / STEL	:	단시간노출기준
KR PEL / TWA	:	시간가중평균값
KR PEL / STEL	:	단시간 노출값

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

KR / KO

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada